দ্রাব্যতা ও সম-আয়ন প্রভাব (Solubility Analysis)

আপনার প্রদত্ত থিওরি, সূত্রের পর্যালোচনা এবং গাণিতিক সমস্যার নিখুঁত সমাধান

১. আপনার থিওরি ও সূত্রের মূল নির্যাস

আপনি নোটে সম-আয়ন প্রভাবের (Common Ion Effect) যে মূল থিওরিটি লিখেছেন তা নিচে সাজিয়ে দেখানো হলো:

আপনার নোটের মূল ধারণা (AB টাইপ লবণের জন্য):

- বিশুদ্ধ পানিতে AB লবণের দ্রাব্যতা s হলে, দ্রাব্যতা গুণফল: $K_{sp} = [A^+][B^-] = s^2$
- x mol L^{-1} ক্ষমতার সম-আয়ন A^+ যোগ করলে নতুন দ্রাব্যতা হয় s_1
- তাহলে, $K_{sp} = (s_1 + x) \times s_1$
- সম-আয়ন প্রভাবের কারণে $s_1 << x$ হওয়ায়, $(s_1 + x) \approx x$ ধরা হয়।
- সুতরাং, $K_{sp} = x \times s_1$ => $\mathbf{s_1 = K_{sp} / x = s^2 / x}$

২. গাণিতিক প্রশ্নের সাথে সূত্রের সূক্ষ্ম পার্থক্য

প্রশ্নে দেওয়া ক্ষারটি হলো $Ca(OH)_2$, যা একটি AB_2 টাইপ লবণ। এর বিয়োজনে ১টি ক্যাটায়ন ও ২টি অ্যানায়ন তৈরি হয়:

যৌগের সংকেত অনুযায়ী সূত্রের তুলনা:

• **AB টাইপ লবণ:** (যেমন: $AB \rightleftharpoons A^+ + B^-$)
নতুন দ্রাব্যতা, $s_1 = K_{sp} / x = s^2 / x$ *(আপনার নোটের সূত্র)*

• **AB_2 টাইপ লবণ:** (যেমন: $Ca(OH)_2 \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2OH^-$)
এখানে দ্রাব্যতা গুণফল, $K_{sp} = [Ca^{2+}][OH^-]^2 = s_1 \times (x)^2$
সুতরাং, নতুন দ্রাব্যতা: $\mathbf{s_1 = K_{sp} / x^2}$

৩. মূল গাণিতিক প্রশ্ন

উদ্দীপক: 25°C তাপমাত্রায় $Ca(OH)_2$ এর $K_{sp} = 4.42 \times 10^{-5}$। এই $Ca(OH)_2$ এর 500 mL সম্পৃক্ত দ্রবণে সম-আয়তনের (500 mL) 0.4 M NaOH যোগ করা হলো।
প্রশ্ন: এতে $Ca(OH)_2$ এর হ্রাসকৃত দ্রাব্যতা কত এবং কত মিলিগ্রাম $Ca(OH)_2$ অধঃক্ষিপ্ত হবে?

Ca(OH)2 দ্রবণের আয়তন	যোগ করা NaOH এর ঘনমাত্রা ও আয়তন
500 mL	**0.4 M (500 mL)**

৪. ধাপভিত্তিক গাণিতিক সমাধান

ধাপ ১: বিশুদ্ধ পানিতে $Ca(OH)_2$ এর প্রাথমিক দ্রাব্যতা (s) নির্ণয়

$Ca(OH)_2 \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2OH^-$

$K_{sp} = s \times (2s)^2 = 4s^3 = 4.42 \times 10^{-5}$

$s^3 = 1.105 \times 10^{-5}$

$s = 0.02227$ mol L^{-1}

ধাপ ২: মিশ্রণে সম-আয়ন (OH^-) এর ঘনমাত্রা (x) নির্ণয়

500 mL সম্পৃক্ত দ্রবণে 500 mL 0.4 M NaOH মেশালে মোট আয়তন হয় 1000 mL (1 L)।

আয়তন দ্বিগুণ হওয়ায় OH^- এর ঘনমাত্রা অর্ধেক হবে:

$x = (500 \times 0.4) / 1000 = 0.2$ M

ধাপ ৩: সম-আয়ন প্রভাবে নতুন দ্রাব্যতা (s_1) নির্ণয়

$K_{sp} = s_1 \times x^2$

$4.42 \times 10^{-5} = s_1 \times (0.2)^2$

$s_1 = 1.105 \times 10^{-3}$ mol L^{-1}

ধাপ ৪: অধঃক্ষিপ্ত $Ca(OH)_2$ এর ভর (mg) নির্ণয়

১. প্রাথমিক 0.5 L দ্রবণে দ্রবীভূত মোল, $n_{initial} = 0.02227 \times 0.5 =$ **0.011135 mol**

২. মিশ্রণের পর 1.0 L দ্রবণে দ্রবীভূত মোল, $n_{final} = 1.105 \times 10^{-3} \times 1.0 =$ **0.001105 mol**

৩. অধঃক্ষিপ্ত মোল সংখ্যা, $\Delta n = 0.011135 - 0.001105 =$ **0.01003 mol**

৪. অধঃক্ষিপ্ত ভর (M = 74 g/mol):

ভর (g) = $0.01003 \times 74 = 0.74222$ g

ভর (mg) = $0.74222 \times 1000 = 742.22$ mg

৫. চূড়ান্ত ফলাফল (Final Summary)

হ্রাসকৃত দ্রাব্যতা (s_1)	অধঃক্ষিপ্ত $Ca(OH)_2$ এর পরিমাণ
1.105×10^{-3} mol/L	**742.22 mg**